

Cubean 烘豆機改裝教學

HY2.0 轉 USB-A 母座連接線 製作指南 (V3)

⚠ 絕對警告：切勿依照線材顏色接線！

Cubean 主機板已經預先接出一組 HY2.0 公頭端子線，而這條拉出來的線以及您準備的 HY2.0 線材，顏色全都是隨機排列的！若直接直覺地將紅線當作 5V、黑線當作 GND 進行對接，極有可能導致主機板或外接設備瞬間燒毀。

請務必完全無視所有線材的顏色，統一依照「接線注意.jpg」中的腳位實體順序（+5V, TX, RX, GND）來進行對接與焊接！

✂ 準備材料



1. HY2.0 4-pin 帶線母頭
(用來對接主機板拉出的公頭)



2. USB-A 母座帶線 (Pigtail)

3. 輔助工具：剝線鉗、電烙鐵、鉚錫、熱縮套管（或絕緣膠帶）。

📌 腳位定義與實體對應

本製作不需要直接拆開動到主機板上的插座，只需與 **主機板拉出來的 HY2.0 公頭** 進行對接。請對照以下實體位置確認定義：



主機板內部原始絲印：
+5V, TX, RX, GND



主機板拉出的公頭線
無視線色，以此實體順序為準

標準的 USB-A 線材內部顏色定義（建議仍用電表打檔確認）：
紅線 = VCC (5V), 黑線 = GND, 白線 = D-, 綠線 = D+

主機板拉出之公頭腳位順序	DIY 線材 (USB-A 母頭端) 腳位	接線注意事項
+5V	VCC (通常為紅線)	供電端，絕對不可接錯
GND	GND (通常為黑線)	接地端
TX	D- 或 D+ (通訊腳位)	依據外接控制模組（如 ESP32）的線路設計，TX/RX 可能需要與 D+/D- 交叉或直通對接。建議先輕觸接觸測試，確認通訊數據正常後再焊死。
RX	D+ 或 D- (通訊腳位)	

製作與接線步驟

- 對齊腳位：** 將您準備的 HY2.0 母頭與主機板拉出來的 HY2.0 公頭靠在一起。**完全無視雙方的線材顏色**，對照「接線注意.jpg」的實體順序，理出您的母頭線上哪四根線分別對應 +5V、TX、RX、GND。
- 線頭加工：** 將 HY2.0 母頭線材與 USB 母座線材的外皮各剝除約 5mm，並為線頭微微上錫。
- 套入熱縮管：** 在焊接前，務必先將熱縮套管套入其中一端的線材中。
- 對應焊接：** 依照上表的定義，將 HY2.0 母頭線與 USB 母座線一一焊接在一起。完成後，將熱縮套管推至焊點處，使用熱風槍或打火機加熱縮緊，確保每根線完全絕緣。

5. **對接測試：** 將做好的轉接線直接插上 **主機板拉出來的 HY2.0 公頭**，另一端 USB 母座連接您的外接控制螢幕（如 ESP32-S3 控制板），測試供電與通訊是否皆正常。